Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

산화아연 (Zinc oxide)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 해당없음
가.제품명 산화아연 (Zinc oxide); ZINC WHITE; FLOWERS OF ZINC
나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 실험실 및 연구용 시약 외의 용도로는 사용할 수 없음
다.공급자 정보
회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)
긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부
인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류

급성 수생환경유해성	구분1
만성 수생환경유해성	구분1

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어 경 고

◦유해위험 문구
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

◦예방조치문구
예방 P273 환경으로 배출하지 마시오.
대응 P391 누출물을 모으시오.
저장 자료없음
폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성
NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=0, 반응=0

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
산화아연 (Zinc oxide)	ZINC WHITE; FLOWERS OF ZINC	1314-13-2	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때	노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.
라.먹었을 때	구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것
마.기타 의사의 주의사항	의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제	적절한 소화제: 물, 이산화탄소 포말 소화제 부적절한 소화제: 자료없음
나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열분해 생성물 : 아연 산화물
다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것. 방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것. 진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.
나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것
다.정화 또는 제거방법	고효율 진공청소기로 잔류물을 제거할 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령	피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.
나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함)	보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법

TWA : 5mg/m3, STEL : 10mg/m3

ACGIH 규정

TWA 2mg/m3, STEL 10mg/m3

나.적절한 공학적 관리	해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것.
다.개인보호구	
◦호흡기 보호	호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방진마스크 혹은 방진필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것 작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것
◦눈 보호	보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 보안경을 착용할 것 화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
◦손 보호	화학물질용 안전장갑은 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것
◦신체 보호	화학물질용 보호복은 안전보건공단의 인증을 필 할 것 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	고체(흰색에서 노란색)	**나.냄 새**	무취
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	자료없음
마.녹는점/어는점	1975℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	자료없음
사.인화점	자료없음	**아.증발속도**	자료없음

자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	자료없음
카.증기압	약 0 mmHg	**타.용해도**	1.6 mg/l (29℃)
파.증기밀도	5.6	**하.비중**	5.61(20℃)
거.n-옥탄올/물 분배계수	자료없음	**너.자연발화온도**	불연성
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	자료없음
머.분자량	81.41		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장하는 보관 상태에서 안정함
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.
다.피해야 할 물질	산, 염기
라.분해시 생성되는 유해물질	분해생성물 : 아연 산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	경구: LD50 > 5000mg/kg rat 경피: LD500 > 2000mg/kg rat 흡입: LC50 > 5.7mg/L 4hr rat
◦피부 부식성 또는 자극성	토끼를 대상으로한 피부 자극성 시험 결과 피부 자극성 없음
◦심한 눈손상 또는 자극성	토끼를 대상으로한 눈 자극성 시험 결과 눈 자극성 없음
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD 가이드라인 406에 따른 시험 결과 기니피그에게 피부 과민성 없음
◦발암성	산업안전보건법: 자료없음 고용노동부고시: 자료없음 IARC: 자료없음 OSHA: 자료없음 ACGIH: 자료없음 NTP: 자료없음 EU CLP: 자료없음
◦생식세포 변이원성	OECD 가이드라인 471에 따른 시험관 내 박테리아 역 돌연변이 시험 결과 음성 OECD 가이드라인 489에 따른 생체 내 포유류 알칼리성 comet 분석 결과 변이원성 없음
◦생식독성	쥐를 이용한 생식독성 시험 결과, 용량에 따라 신생아의 체내 아연량 증가 및 철분 감소가 나타남. 고용량 투여의 경우 체내 구리농도 변화가 나타남.
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	180ppm의 산화 아연을 흡입했을 때, 비강 자극, 기침, 가슴 통증, 폐의 수포음, 폐활량 감소가 나타남. 이러한 증상은 2일안에 회복되었음.
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	산화아연을 쥐에게 6개월간 투여한 결과, 신장에서 유리질 캐스트가 관찰되었고 비장에서 중등도의 과형성이 나타남
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류: LC50 0.14mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss 갑각류: EC50 0.07mg/L 48hr Daphnia magna 조류: EC50 0.14mg/L 72hr Selenastrum capricornutum
나.잔류성 및 분해성	잔류성: 자료없음 분해성: 0.002 BCF

다.생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 자료없음
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	3077
나.유엔적정 선적명	환경유해성 물질, 고체, 달리 명시된 품명이 없는 것 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
다.운송에서의 위험성 등급	9(P)
라.용기등급	III
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	해당됨
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재시 비상조치 : F-A 유출시 비상조치 : S-F

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 관리대상유해물질 노출기준설정물질
나.화학물질관리법	유독물질
다.위험물안전관리법	해당없음
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물
마.기타 국내 및 외국법	유독물질임에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따름. EU 분류정보(확정분류결과): Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 EU 분류정보(위험문구): H400, H410 EU 분류정보(안전문구): S:60-61

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002.07.30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	9 / 2023.10.19
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.